

ØKT 2 AV 3 ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 12

Har Fjell nesten ingen teknologi?

Mona vurderer et verktøy med kunstig intelligens til 400 kr i måneden.



12. MARS 2026 · FJELL ELEKTRO AS

Fjerde tur til hentelageret denne uka, 45 minutter hver gang. Fredag skal Mona svare på et tilbud om kunstig intelligens.



SAKEN · 12.–13. MARS 2026 · FJELL ELEKTRO AS

Fjerde tur til hentelageret, og et tilbud på kunstig intelligens

MONTØR HOS FJELL

«Fjerde tur til hentelageret denne uka. 45 minutter hver gang.»

MONA FJELL, EIER OG DAGLIG LEDER

«Vi er tre elektrikere. Teknologi har vi nesten ikke.»

SPØRSMÅLET **Har Mona rett?**

Mona sier Fjell nesten ikke har teknologi. Hvor mye har Fjell?

DET VET VI

Fjell har tre elektrikere, verktøy og utstyr for 300 000 kr, to servicebiler og måleinstrumenter. Mona skriver tilbudene og fakturerer selv.

A Lite

Noen verktøy, to biler og noen målere. Det er utstyr, men lite sammenlignet med en stor installatør.

B Mye

Verktøyet, bilene, måleinstrumentene, rutinene for tilbud og faktura og kunnskapen om normen er alt teknologi.

C Nesten ingen

Teknologi er datamaskiner og programvare. Fjell har nesten ingen datasystemer, så Mona har rett.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 25

Fire spørsmål før Mona bestemmer seg

1

Teknologi

Hva er teknologi i en elektrobedrift?

2

Tre spørsmål

Er den verdt det den koster?

3

Tiden

Hva koster turene til hentelageret?

4

Verktøyet

Hvem svarer for det kunstig intelligens skriver?

Underveis sorterer og regner dere selv i oppgave 1B. Alle begreper og regler står på arket for økta, så dere trenger ikke skrive av lysbildene.

Boka og bransjen sier det samme med ulike ord

Produksjonsteknologi	=	Verktøyet, instrumentene, bilen
Administrativ teknologi	=	Fagsystemet for timer, ordre og faktura
Kunnskap om metoden	=	«Kan normen», fagkunnskap
Kunstig intelligens	=	KI, «AI», ChatGPT

Ordene til høyre hører du på jobb. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord til venstre.

Teknologi er verktøyet, og rutinene rundt det

Produksjonsteknologi		Administrativ teknologi
Isolasjonsmåleren		Fakturarutinen
Verktøy og utstyr for 300 000 kr	*støtter* ←	Timeregistreringen
To servicebiler		Tilbudene Mona skriver
Montørenes kunnskap om gjeldende norm		Dokumentasjonen til kunden

Ikke teknologi: rentenivået. Det settes utenfor bedriften.

REGELEN **Teknologi = verktøyet og metodene i produksjonen, og de administrative rutinene som støtter den (12.3).**

Én av fem stasjoner er produksjon



Blå: produksjonsteknologi. Gul: administrativ teknologi.

Ladepunkt i enebolig hos Nordlys. Kunden ser montøren. Bedriften lever også av papirene.

REGELEN **Produksjon: det kunden betaler for. Administrasjon: det som gjør at kunden kan betale, og at bedriften kan stå for jobben.**

Kalkylen er også teknologi

HVA ER DET?

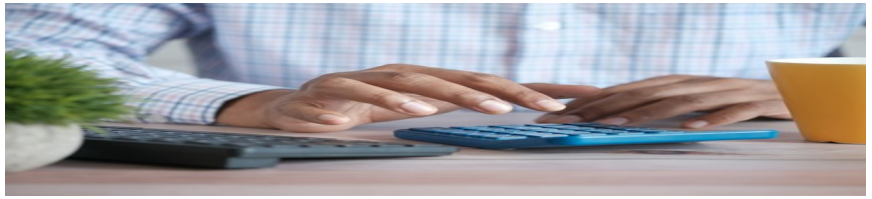
Kalkylen for et ladepunkt i en enebolig: timer, materiell og påslag. Den lages før montøren tar fram et eneste verktøy.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Viser at det administrative arbeidet bestemmer prisen. Uten kalkylen vet ingen hva jobben skal koste, eller om den lønner seg.

SLIK REGNER DU

1. **Arbeid: 2 timer × 890 = 1 780**
2. **Materiell med påslag: 6 500 × 1,20 = 7 800**
3. **Pris uten mva: 1 780 + 7 800 = 9 580**
4. **Med 25 % mva: 9 580 × 1,25 = 11 975**



KALKYLE: LADEPUNKT, ENEBOLIG

Montørtimer	2
Timepris	890
= Arbeid	**1 780**
Materiell, netto innkjøp	6 500
Påslag 20 %	1 300
= Materiell til kunden	**7 800**
= Pris uten mva	**9 580**

Kilde: faktaarket, Nordlys' prismodell

9 580 kr

Montørene kan gjeldende norm. Hva er den kunnskapen etter boka?

DET VET VI

Én ladejobb bruker produksjonsteknologi (monteringen) og administrativ teknologi (kalkyle, bestilling, timer, faktura og dokumentasjon).

A Deltager

Kunnskapen sitter i hodet på montøren. Den hører til folkene i diamanten, ikke til teknologien.

B Produksjon

Kunnskapen om hvordan jobben skal gjøres, er en del av metoden. Da hører den til produksjonsteknologien.

C Administrasjon

Normen er et dokument, NEK 400. Papirer og regler er administrativ teknologi, som fakturarutinen.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 11

Montørene kan gjeldende norm. Hva er den kunnskapen etter boka?

A Deltager

HOLDER IKKE

Personen er en deltager, men det hun kan om metoden, hører også til teknologien. Her henger to hjørner i diamanten sammen.

B Produksjon

RIKTIG

Tabell 12.1 setter fagfolkene under produksjonsteknologi: sjåfører med sertifikat, tømrere som kan byggeforskriftene. Normen er metoden.

C Administrasjon

HOLDER IKKE

Administrativ teknologi støtter jobben før og etter, som kalkyle og faktura. Normen brukes i selve monteringen, altså i produksjonen.

REGELEN **Verktøyet, metoden og kunnskapen om metoden = produksjonsteknologi. Personen = deltager.**

Kunnskapen om metoden hører til teknologien

PERSONEN: DELTAGER

Montøren

Med kompetanse og egenskaper. Hun er en deltager i organisasjonen.

DET HUN KAN OM METODEN: TEKNOLOGI

Normen

Tabell 12.1 setter fagfolkene under produksjonsteknologi: sjåfører med sertifikat, tømrere som kan byggeforskriftene.

REGELEN **Verktøyet, metoden og kunnskapen om metoden = produksjonsteknologi. Her henger to hjørner i diamanten sammen.**

Første linje: Fjell har mye teknologi

Teknologi	**Mye**	Verktøy, biler, rutiner, kalkyler og kunnskap om normen.	BRA
Hentingen	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Verktøyet	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Ansvaret	?	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Er teknologien verdt det den koster? Boka har tre spørsmål.**



Tre porter før du sier ja til noe nytt

1 → 2 → 3

Kvalitet

Blir jobben bedre? Timelister på mobil: timene føres samme dag på riktig prosjekt.

Kostnad

Er det verdt pengene? 276 timer på kontoret faller bort, men verktøy og opplæring koster.

Trygghet

For mennesker og miljø. Hvem ser timene og hvor montøren er? Personvernet må avklares.

Spørsmålene gjelder papirarbeidet like mye som verktøyet.

REGELEN **Kvalitet? Kostnad? Trygghet? Svar nei på ett av dem, og teknologien må endres eller byttes (12.3).**

Hentingen tar nesten fire arbeidsuker i året

138

TIMER I ÅRET PÅ Å HENTE MATERIELL

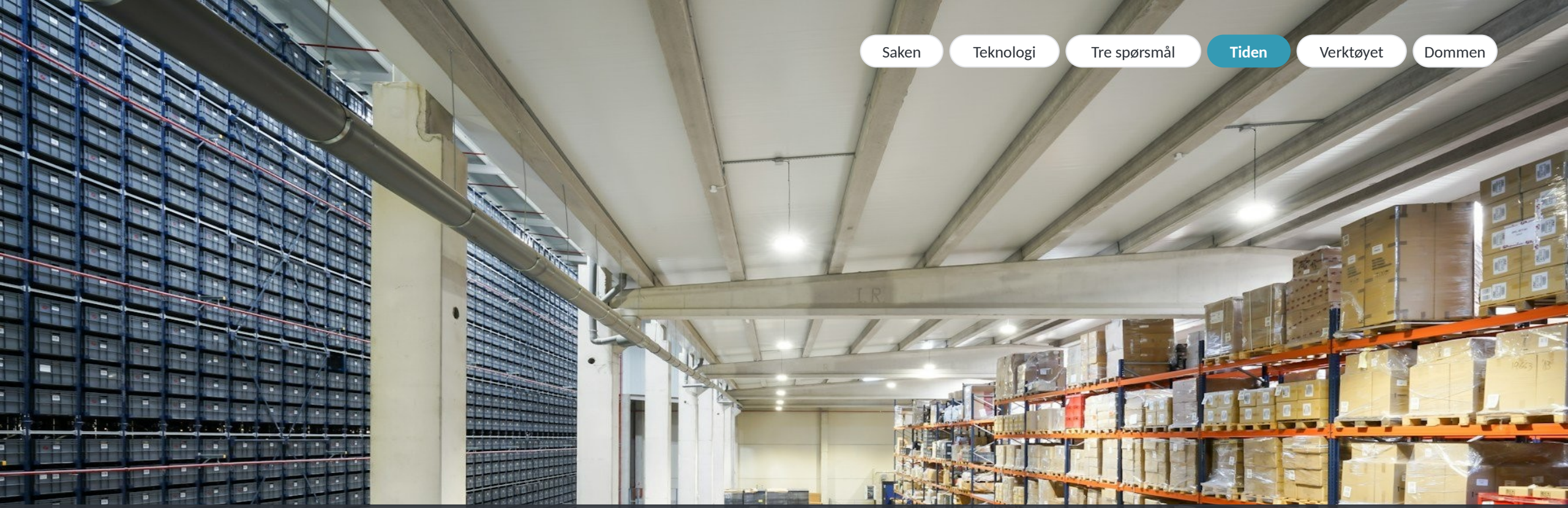
Hvordan materiellet kommer ut på jobben, er en metode. Og metoder er teknologi.

Regnestykket

4	×	0,75	×	46	=	138
turer per uke		time per tur		arbeidsuker		timer i året

Vanlig feil 45 minutter som 0,45 time gir 82,8 timer. Minutter deles på 60, ikke på 100.

REGELEN **Timer i året = turer per uke × timer per tur × arbeidsuker. 45 minutter = 45 / 60 = 0,75 time**



3 · TIDEN

Er 138 timer det samme som 138 × 890 = 122 820 kr? Det kommer an på kalenderen.

Samme 138 timer, to helt ulike svar

FULL KALENDER

122 820 kr

Timene kunne vært fakturert. Lønna betales uansett, så hele timeinntekten går tapt: 138 × 890.

LEDIG KAPASITET

0 kr

Ingen kunde venter på timene. Lønna betales uansett. Det som endres, er bil og drivstoff.

REGELEN **Trekk bare fra det som faktisk endres av valget. Si alltid hvilken situasjon du regner på.**

Hentingen har fått et tall, men ikke en pris ennå

Teknologi	**Mye**	Verktøy, biler, rutiner, kalkyler og kunnskap om normen.	BRA
Hentingen	**138 t**	4 turer à 45 minutter i 46 uker. Kroner bare hvis kalenderen er full.	RISIKO
Verktøyet	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	
Ansvaret	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Verktøyet koster 400 kroner i måneden. Er det for dyrt?**



Prisen er ikke problemet. Ansvaret er det

5,4

FAKTURERBARE TIMER I ÅRET BETALER VERKTØYET

400 kr × 12 = 4 800 kr i året. 4 800 / 890 = 5,4 timer.

Hvem gjør hva?

Verktøyet
skriver utkast til tilbud og dokumentasjon på sekunder

↓

Mona leser og retter
fagpersonen ser feilene verktøyet ikke ser

↓

Mona signerer
som faglig ansvarlig (FEK § 7)

REGELEN **Verktøyet skriver utkast. Den faglig ansvarlige leser, retter og signerer. Årskostnad / timepris = timer det må frigjøre.**

Slik finner du de 5,4 timene

HVA ER DET?

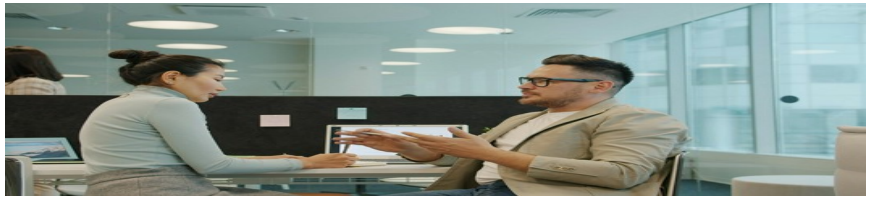
Hvor mange timer verktøyet må frigjøre i året for å betale seg, når timene ellers kunne vært fakturert til Fjells timepris.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Gjør prisen om til noe Mona kjenner: timer. Er tallet lite, er det ikke prisen som avgjør, men kvaliteten og ansvaret.

SLIK REGNER DU

1. **Per år: 400 × 12 = 4 800 kr**
2. **Timer: 4 800 / 890 = 5,4 timer**
3. **Mona fakturerer selv 700 timer i året**
4. **5,4 / 700 = 0,008: under 1 % av timene**



TILBUDET OG FJELLS TALL

Pris per måned	**400 kr**
Måneder i året	**12**
= Per år	**4 800 kr**
Fjells timepris uten mva	**890 kr**
Monas fakturerbare timer i året	700

Kilde: tilbudet; Fjell Elektro, faktaark

5,4 timer

JOBB NÅ

1B

12 minutter

HER FINNER DU DEN

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 12 → Filer → OL12_Interne_rammebetingelser_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B. Arket for økta har alle begrepene og reglene.

Sorter teknologien, og regn på tiden

a Sorter sju ting: produksjon, administrativ eller ikke teknologi.

b–c Timer til henting i året, og hva de tilsvarer ved 890 kr.

d–e Hva verktøyet koster i året, og timene det må frigjøre.

f Ta stilling til Monas påstand.

g Vurder verktøyet med bokas tre spørsmål.

Ferdig når

Sju grønne på sorteringen.
138, 122 820, 4 800 og 5,4.
En vurdering i g med ordene kvalitet og ansvar.

138 timer, 122 820 kr, 4 800 kr og 5,4 timer

b · Timer til henting

138

4 × 0,75 × 46

c · I kroner

122 820

138 × 890, hvis timene kunne vært solgt

d · Verktøyet per år

4 800

400 × 12 måneder

e · Timer som betaler det

5,4

4 800 / 890

a: produksjon er måleren, bilene og kunnskapen om normen; administrativ er faktura, timer og verktøyet; renten er ikke teknologi. f: Mona tar feil. g: utkastet må leses, 5,4 timer betaler det, og Mona signerer.

Notatet er ferdig: prøv i liten skala

Teknologi	**Mye**	Verktøy, biler, rutiner, kalkyler og kunnskap om normen.	BRA
Hentingen	**138 t**	Spør grossisten om levering, og regn timene mot prisen.	RISIKO
Verktøyet	**5,4 t**	4 800 kr i året. Betaler seg med under 1 % av Monas timer.	BRA
Ansvaret	**Mona**	Leser, retter og signerer selv som faglig ansvarlig.	RISIKO

NESTE **Mona prøver verktøyet på noen tilbud, måler timene og vurderer på nytt.**



Teknologien på din egen arbeidsplass

Snakk om dette

1 Hvilken administrativ rutine tar mest tid der du jobber?

2 Regn den om til timer i året. Kunne timene vært fakturert?

3 Hvor går grensen for kunstig intelligens hos dere: hva må en fagperson alltid lese og signere selv?

Slik gjør dere

Snakk i par.

Regn om til timer i året, og si om kalenderen er full.

To par deler med klassen.

Kvalitet, kostnad, trygghet: også for papirarbeidet.

Mona sier Fjell nesten ikke har teknologi. Hvor mye har Fjell?

A Lite

HOLDER IKKE

Det teller ikke bare tingene. Boka regner også metodene og de administrative rutinene som teknologi, og dem har Fjell mange av.

B Mye

RIKTIG

Teknologi er verktøy og metoder i produksjonen og rutinene som støtter dem (12.3). Fjell har utstyr for 300 000 kr, biler, tilbud og faktura.

C Nesten ingen

HOLDER IKKE

Teknologi er ikke bare datamaskiner. En fakturarutine er teknologi, på lik linje med en isolasjonsmåler, og hentingen er en metode.

REGELEN **Teknologi = verktøyet og metodene i produksjonen, og de administrative rutinene som støtter den (12.3).**

Mona tar feil: Fjell har mye teknologi

138

timer i året på henting. Regn timene før dere sier nei til levering.

5,4

timer i året betaler verktøyet. Prisen er ikke problemet.

Mona

leser, retter og signerer. Ansvaret kan ikke settes ut.

SVARET

Teknologi er også rutinene, og den vurderes på kvalitet, kostnad og trygghet.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 12.3 med tabell 12.1 og 12.3.1. Repeter figur 12.1.

Arket for økta: alle begrepene.

Øv

Oppgave 1B ferdig.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 12 → Øv og Prøv.

Sorter teknologien der du jobber i produksjon og administrasjon.

Kan du forklare ...

Bokas definisjon av teknologi.

Produksjonsteknologi og administrativ teknologi, med eksempler.

De tre spørsmålene.

Hva kunstig intelligens kan og ikke kan gjøre i en elektrobedrift.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 12. FEK § 7 (Lovdata). DSB: Faglig ansvarlig, tilstedeværelse og oppgaver (2025). Nordlys' prismodell (faktaarket). Fjell Elektro AS og Nordlys Elektro AS er tenkte casebedrifter. Foto: Unsplash (Alberto Rodríguez, Mathias Reding, Towfiqu barbhuiya, boris misevic, Vitaly Gariev, Andreea Avramescu).